1. Что такое Telegram-бот и каковы его основные возможности? Опишите функциональные возможности Telegram-бота и приведите примеры его применения.

2. Как создать простейший Telegram-бот с использованием библиотеки python-telegram-bot? Расскажите последовательность действий от регистрации бота в BotFather до написания минимального кода.

3. Как обработать команду /start в Telegram-боте? Опишите механизм регистрации команд и вызова соответствующих обработчиков.

4. Какие типы обновлений (updates) предоставляет Telegram Bot API? Перечислите основные типы и опишите их назначение.

5. Как реализовать inline-кнопки в сообщениях Telegram бота? Объясните, что такое inline-клавиатура и как с ней взаимодействовать.

6. Что такое CallbackQuery и как его обрабатывать? Расскажите, в каких случаях возникает CallbackQuery, и приведите пример его обработки.

7. Каким образом можно реализовать многофункциональные команды в Telegram-боте? Объясните особенности обработки разных команд и аргументов.

8. Как организовать хранение данных о пользователях или сессиях в Telegram-боте? Обсудите подходы, от in-memory хранилищ до использования баз данных.

9. Что такое объект Context в библиотеке python-telegram-bot и как его использовать? Опишите преимущества передачи контекста между обработчиками.

10. Как настроить вебхук для Telegram-бота? Опишите отличия между опросом (polling) и вебхуками, а также порядок настройки вебхука.

11. Какие методы существуют для отправки мультимедийного контента (фото, аудио, видео) ботом? Перечислите методы API и особенности их использования.

12. Как интегрировать Telegram-бот с внешними REST API или базами данных? Объясните, как можно осуществлять запросы к внешним сервисам и обрабатывать полученные данные.

13. Что такое web parsing и какие задачи он позволяет решать? Дайте определение web scraping/parsing и обсудите его применение.

14. Какой модуль Python наиболее популярен для отправки HTTP-запросов и почему? Обсудите библиотеку requests и её преимущества.

15. В чем разница между использованием BeautifulSoup и lxml при парсинге HTML? Сравните их по производительности, удобству и функциональности.

16. Приведите пример кода для извлечения всех ссылок с веб-страницы с использованием BeautifulSoup. Продемонстрируйте базовый пример кода с комментариями.

17. Как с помощью Selenium можно обрабатывать динамические веб-страницы? Опишите особенности работы с динамическим контентом и приведите примеры инициализации браузера.

18. Что такое XPath и каким образом он используется для поиска элементов на странице? Объясните синтаксис XPath и разницу с CSS-селекторами.

19. Как организовать ожидание загрузки элементов в Selenium? Расскажите про методы «явного» и «неявного» ожидания и их применение.

20. Какие проблемы могут возникнуть при разработке парсеров для сайтов с защитой от ботов? Перечислите типичные меры защиты и возможные способы обхода (с учетом законности и этических аспектов).

21. Как можно предотвратить блокировку IP при интенсивном парсинге веб-страниц? Обсудите использование прокси-серверов и изменение user-agent.

22. Чем отличаются CSS селекторы от XPath в контексте поиска элементов на странице? Сравните удобство и возможности обоих подходов.

23. Как можно использовать регулярные выражения для извлечения данных из текстовых блоков? Приведите пример задачи и решение с применением модуля re.

24. Что такое AJAX и как он влияет на процесс парсинга веб-страниц? Объясните, почему AJAX-запросы могут усложнять сбор данных и как с этим работать.

25. Как создать базовое REST API приложение с использованием FastAPI? Приведите пример минимального кода и объясните его структуру.

26. В чем особенности асинхронных обработчиков в FastAPI по сравнению с синхронными? Обсудите, почему FastAPI оптимизирован под async и как это влияет на производительность.

27. Как настраивается маршрутизация (routing) в FastAPI? Объясните принцип работы маршрутов, использование path-параметров и query-параметров.

28. Как используется Pydantic для валидации данных в FastAPI? Приведите пример описания модели данных и валидации входящих запросов.

29. Каким образом FastAPI генерирует документацию для API? Опишите интеграцию Swagger UI и ReDoc, а также их возможности по настройке.

31. Как следует обрабатывать исключения в FastAPI? Расскажите о создании обработчиков ошибок (exception handlers) и их регистрации.

32. Что такое Background Tasks в FastAPI и как они могут применяться? Объясните механизм выполнения фоновых задач и приведите пример.

34. Приведите пример интеграции FastAPI с внешним источником данных.

35. В чем разница между методами POST и PUT, и как их использовать в FastAPI? Объясните особенности каждого метода в контексте создания и обновления ресурсов.

36. Как создать главное окно приложения с помощью Tkinter? Опишите основные шаги создания окна и инициализации основного цикла приложения.

37. Какие способы размещения виджетов в Tkinter вы знаете (pack, grid, place)? Объясните особенности каждого метода и приведите примеры их применения.

38. Как добавить кнопку (Button) на форму и связать её с функцией-обработчиком события? Приведите пример кода с созданием кнопки и назначением команды.

39. Как создать иерархию меню в Tkinter? Опишите создание главного меню, выпадающих списков и подключение команд к пунктам меню.

40. Каким образом можно обновить текст или свойства виджета Label в Tkinter? Расскажите, как использовать методы для изменения отображаемых данных.

41. Что такое Canvas и как его использовать для рисования графических элементов? Обсудите возможности Canvas и приведите пример рисования фигур.

42. Как реализовать ввод данных пользователем через виджет Entry? Объясните метод получения значения из текстового поля и его последующей обработки.

43. Как использовать Listbox для отображения списка элементов и обработки выбора пользователя? Приведите пример создания Listbox и работы с его элементами.

44. Как создать диалоговое окно для отображения ошибок или информационных сообщений в Tkinter? Опишите использование модулей, таких как messagebox, для создания окна сообщений.

45. Как настроить обработку событий клавиатуры в Tkinter? Приведите примеры связывания событий нажатия клавиш с функциями.

46. Какие особенности нужно учитывать при разработке многооконных приложений в Tkinter? Обсудите использование дополнительных окон (Toplevel) и их управление.

47. Каким образом можно интегрировать Tkinter с задачами, выполняемыми в отдельных потоках (multithreading)? Расскажите об особенностях работы GUI в многопоточных приложениях и способах безопасного обновления интерфейса.

48. Что такое метод mainloop() в Tkinter и почему он является необходимым элементом приложения? Объясните его роль в поддержании жизненного цикла окна.

49. Как использовать модуль ttk для создания современных и стилизованных виджетов в Tkinter? Опишите преимущества ttk и для каких целей его целесообразно применять.

50. Опишите архитектуру приложения, в котором интегрированы Telegram-бот, парсинг/анализ данных, FastAPI и Tkinter. Расскажите, какие задачи может решать такое комплексное приложение, как распределить функциональность между компонентами и как обеспечить взаимодействие между ними.